LAB 11: Binary Search Tree (2)

จงสร้าง project ชื่อ LAB11 เพื่อเขียนโปรแกรมสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบ Binary Search Tree ซึ่งมีรายละเอียดของโปรแกรม ดังนี้

1. สร้างคลาสชื่อ BTNode เพื่อระบุ attribute และ method ของโหนดข้อมูลใน Binary Search Tree

2. สร้างคลาสชื่อ BinarySearchTree เพื่อสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบ Binary Search Tree โดยมี root เป็น Instant variable ของคลาสนี้เท่านั้น และมีรายละเอียดของ method ต่าง ๆ เพิ่มเติมจาก LAB10 ดังนี้

- getMax ขอข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดใน Binary Search Tree
- getMin ขอข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดใน Binary Search Tree
- getLevel หาระดับสูงสุดของ Binary Search Tree
- remove ลบโหนดข้อมูลที่ ต้องการออกจาก Binary Search Tree

3. สร้างคลาสชื่อ Main เพื่อตรวจสอบการทำงานของ BinarySearchTree โดยแสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกมาทางจอภาพด้วย method printTree หลังจากที่ได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

3.1 เพิ่มข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็มซึ่งมีค่า 9, 2, 12, 1, 5, 10, และ 15 ลงใน Binary Search Tree

3.2 แสดงผลจำนวนของ node ทั้งหมดใน Binary Search Tree

3.3 ตรวจสอบว่า Binary Search Tree ว่างหรือไม่ โดยใช้ method isEmpty หลังทำการเพิ่มข้อมูล

3.4 ค้นหาข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็มซึ่งมีค่า 12 ใน Binary Search Tree

3.5 ค้นหาข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็มซึ่งมีค่า 20 ใน Binary Search Tree

3.6 แสดงผลข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดใน Binary Search Tree

3.7 แสดงผลข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดใน Binary Search Tree

3.8 แสดงระดับสูงสุดของ Binary Search Tree

3.9 ลบข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็มซึ่งมีค่า 5 ออกจาก Binary Search Tree

ผลการรัน Main.java

```
Inorder

1 2 5 9 10 12 15

Size = 7

Is Empty? false

Contain 12? true

Contain 20? false

Min = 1

Max = 15

Level = 2

Inorder

1 2 9 10 12 15
```